



中华人民共和国国家标准

GB/T 21625—2008

危险品 极不敏感引爆物质的 子弹撞击试验方法

**Dangerous goods—Bullet impact test method of
extremely insensitive detonating substance**

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书：试验和标准手册》(第四修订版)，与其一致性程度为非等效，其有关技术内容与上述手册完全一致，在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2000 做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位：江西出入境检验检疫局。

本标准参加起草单位：中化化工标准化研究所。

本标准主要起草人：杨春华、王晓兵、祝建新、梅建、黄丽莉、桂家祥、张君玺。

本标准为首次制定。

危险品 极不敏感引爆物质的 子弹撞击试验方法

1 范围

本标准规定了极不敏感引爆物质的子弹撞击试验的方法原理、试验设备、试样准备、试验步骤和结果表示。

本标准适用于极不敏感引爆物质的测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 19455 民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范

GB 19458 危险货物危险特性检验安全规范 通则

联合国《关于危险货物运输的建议书:规章范本》(第十四修订版)

3 术语和定义

GB 19455、GB 19458、联合国《关于危险货物运输的建议书:规章范本》(第十四修订版)确立的下列术语和定义适用于本标准。

3.1

整体爆炸 mass detonation or explosion of total contents

全部物质或物品同时发生爆炸。

3.2

爆炸 explosion

在极短时间内,释放出大量能量,产生高温,并放出大量气体,在周围造成高压的化学反应或状态变化的现象。

3.3

爆炸品 explosive

固体或液体物质,在外界作用下(如受热、受压、撞击等)能发生剧烈的化学反应,瞬时产生大量的气体和热量,使周围压力急剧上升发生爆炸,对周围环境造成破坏的物品,也包括无整体爆炸危险,具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。

4 方法原理

使用特定的能量源(如 12.7 mm 子弹)以规定速度飞行,撞击和穿透试样,通过试样对动能转移作出的反应,确定试样是否属于极不敏感引爆物质。

5 试验设备

5.1 试样容器

内径 45 mm $\pm$ 4.5 mm、壁厚 4 mm $\pm$ 0.4 mm、长 200 mm 的无缝钢管,两端攻外丝以便拧上端盖;

端盖用强度至少同无缝钢管相同的钢或铸铁制造,攻内丝以便与无缝钢管管口拧合。

5.2 子弹

标准的 12.7 mm 穿甲弹,弹丸重 0.046 kg。

5.3 发射枪

口径 12.7 mm。带遥控发射装置。

5.4 夹持装置

用于夹持试样容器,固定于合适的支架上。夹持装置应能锁住物品(试样容器)使其不被子弹移动位置。

5.5 厚钢板

在合适的位置开具发射枪管能通过的孔,以便将枪管通过该孔发射子弹以防枪被爆炸品的碎片损坏。

5.6 扭矩仪

6 试样准备

以普通方法制作爆炸品测试样品。测试样品制成棒状,长 200 mm,直径刚好能装入 5.1 所规定的无缝钢管中。将制好的棒状样品装入无缝钢管中,管端用端盖封闭,扭力 204 N·m,成为待测样品。每种样品至少制 6 个待测样品。

7 试验步骤

7.1 固定枪弹

将穿甲弹装入发射枪,装备好的枪管通过厚钢板上的孔固定以免枪被样品爆炸的碎片损坏。

7.2 试样放置

将待测样品固定于夹持装置上,并使夹持装置与枪口保持适当的距离。

7.3 撞击试验

通过遥控发射枪弹,将子弹射入待测样品,弹药的发射速度设置为 $840\text{ m/s} \pm 40\text{ m/s}$ 。以待测样品的长轴同子弹飞行路线垂直的方式(即撞击钢管的外壁)至少进行三次试验,另以待测样品的长轴同子弹飞行路线平行的方式(即撞击钢管端盖)至少进行三次试验。

7.4 收集试样容器的残骸

容器完全破碎表示样品爆炸或爆轰。

8 结果表示

8.1 在任何一次试验中爆炸或爆轰的物质不是极不敏感引爆物质,结果记为“+”。

8.2 部分物质测试结果实例如表 1。

表 1 极不敏感引爆物质的子弹撞击试验结果实例

物质	结果
环四亚甲基硝胺/惰性粘合剂(86/14),浇注	—
环四亚甲基硝胺/活性粘合剂(80/20),浇注	+
环四亚甲基硝胺/铝/活性粘合剂(51/19/14),浇注	—
旋风炸药/梯恩梯(60/40),浇注	+
三氨基三硝基/三氟乙烯聚合物(95/5),压制	—